שם: _____ תאריך: _____

ריבית, פחת ואינפלציה

תזכורת

- **ריבית דריבית:** $M_n = M_0 \cdot q^n$
- **ריבית:** $q = 1 + \frac{p}{100}$
- **פחת:** $q = 1 - \frac{p}{100}$
- **שינויים רצופים:** כופלים את המקדמים זה בזה
- **אינפלציה:** המחירים עולים – הכסף קונה פחות

1 חיסכון בריבית דריבית

כמה כסף יהיה בסוף התקופה? עגלו לאגורות. ★☆☆

א. **6,000** ₪, ריבית של **5%** בשנה, למשך **2** שנים

ב. **15,000** ₪, ריבית של **4%** בשנה, למשך **3** שנים

ג. **50,000** ₪, ריבית של **2%** בשנה, למשך **5** שנים

ד. **2,500** ₪, ריבית של **10%** בשנה, למשך **3** שנים

2 פחת

הערך יורד באותו אחוז בכל שנה. ★★☆

א. רכב חדש עולה **120,000** ₪ ומאבד **12%** מערכו בכל שנה. מה ערכו אחרי **3** שנים?

ב. מחשב נייד עולה **5,000** ₪ ומאבד **30%** מערכו בכל שנה. מה ערכו אחרי שנתיים?

3 שינויים רצופים באחוזים

מה המקדם הכולל, ובכמה אחוזים השתנה המחיר? ★★☆

א. המחיר עלה ב-**20%**, ואחר כך ירד ב-**20%**.

ב. המחיר ירד ב-**10%**, ואחר כך שוב ב-**10%**.

ג. מניה עלתה ב-**10%**, ואחר כך עוד ב-**10%**.

ד. מוצר עלה **200** ₪. מחירו עלה ב-**25%** ואחר כך ירד ב-**20%**. מה מחירו עכשיו?

4 איזו הצעה משתלמת יותר? ★★★

א. מפקידים **40,000** ₪ לשלוש שנים. הצעה א׳: **4%** בכל שנה, ריבית דריבית. הצעה ב׳: **12%** פעם אחת, בסוף התקופה.

א. כמה יהיה בכל הצעה? _____

ב. איזו הצעה עדיפה? _____

ב. מפקידים **100,000** ₪ לשנתיים. הצעה א׳: **3%** בשנה הראשונה ו-**5%** בשנייה. הצעה ב׳: **4%** בכל שנה.

א. כמה יהיה בכל הצעה? _____

ב. איזו הצעה עדיפה? _____

5 מוצאים את אחוז השינוי מחלקים, ומוציאים שורש. ★★☆

א. הפקידו **10,000** ₪, ואחרי שנתיים יש בחשבון **11,664** ₪.

מה הריבית השנתית? _____

ב. רכב שעלה **90,000** ₪ שווה אחרי שנתיים **72,900** ₪.

מה אחוז הפחת השנתי? _____

6 כמה זמן? מחשבים שנה אחר שנה, ועונים במספר שלם. ★★★

א. מכונה עולה **80,000** ₪ ומאבדת **20%** מערכה בכל שנה.

מתי היא תהיה שווה פחות מחצי? _____

ב. מניה עולה ב-**15%** בכל שנה.

אחרי כמה שנים ערכה יוכפל? _____

7 אינפלציה ★★☆

א. האינפלציה היא **3%** בשנה: המחירים עולים ב-**3%** בכל שנה. סל קניות עולה היום **1,000** ₪.

א. כמה יעלה אותו סל בעוד שנתיים? _____

ב. משכורת של **10,000** ₪ לא השתנתה בשנתיים. האם אפשר לקנות בה יותר או פחות? _____

8 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. עלייה של **50%** ואחריה ירידה של **50%** מחזירות למחיר המקורי. _____

ב. בריבית דריבית, הריבית בכל שנה מחושבת על כל הסכום שהצטבר. _____

ריבית, פחת ואינפלציה

1 **חיסכון בריבית דריבית**

א. $6{,}000 \cdot 1.05^2 = 6{,}615$ ב. $15{,}000 \cdot 1.04^3 = 16{,}872.96$ ג. $50{,}000 \cdot 1.02^5 \approx 55{,}204.04$

ד. $2{,}500 \cdot 1.1^3 = 3{,}327.5$

2 **פחת**

א. $120{,}000 \cdot 0.88^3 = 81{,}776.64$ ב. $5{,}000 \cdot 0.7^2 = 2{,}450$

3 **שינויים רצופים באחוזים**

א. $1.2 \cdot 0.8 = 0.96$ – ירידה של 4% ב. $0.9 \cdot 0.9 = 0.81$ – ירידה של 19%

ג. $1.1 \cdot 1.1 = 1.21$ – עלייה של 21% ד. $200 \cdot 1.25 \cdot 0.8 = 200$ – לא השתנה

4 **איזו הצעה משתלמת יותר?**

אא. א׳: 44,994.56, ב׳: 44,800 אב. הצעה א׳ בא. א׳: 108,150, ב׳: 108,160

בב. הצעה ב׳, ב-10 ₪ בלבד

5 **מוצאים את אחוז השינוי**

א. $q^2 = 1.1664$, $q = 1.08$ – ריבית של 8% ב. $q^2 = 0.81$, $q = 0.9$ – פחת של 10%

6 **כמה זמן?**

א. $0.8^3 \approx 0.41$, $0.8^4 \approx 0.51$ – אחרי 4 שנים ב. $1.15^4 \approx 1.75$, $1.15^5 \approx 2.01$ – אחרי 5 שנים

7 **אינפלציה**

אא. $1{,}000 \cdot 1.03^2 = 1{,}060.9$ ₪ אב. פחות – המחירים עלו והמשכורת לא

8 **נכון או לא נכון?**

א. $1.5 \cdot 0.5 = 0.75$ – לא נכון ב. נכון